

수학 미적분 · 급수 · 기본 · 해설편

수학 · 미적분 · 급수 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

Step 1. 부분분수 분해를 설정합니다.

$$\frac{3n+2}{n(n+1)(n+2)} = \frac{A}{n} + \frac{B}{n+1} + \frac{C}{n+2}$$

Step 2. 양변에 $n(n+1)(n+2)$ 를 곱하면

$$3n+2 = A(n+1)(n+2) + Bn(n+2) + Cn(n+1)$$

입니다. 계수를 비교하면

$$A = 1, \quad B = 1, \quad C = -2$$

입니다.

Step 3. 따라서 부분합 S_N 은

$$S_N = \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} - \frac{2}{n+2} \right)$$

입니다.

Step 4. 소거되는 항을 정리합니다.

$$S_N = 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{N+1} - \frac{2}{N+2}$$

Step 5. $N \rightarrow \infty$ 로 보내면

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n+2}{n(n+1)(n+2)} = \frac{3}{2}$$

입니다. 따라서 정답은 ①입니다.

정답근거 부분분수 분해 후 부분합에서 망원급수로 소거되어 극한값이 $\frac{3}{2}$ 입니다. **오답분석** [함정 명시] $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}$ 형태로만 성급히 묶으면 가운데 항 $\frac{1}{n+1}$ 의 누적 효과를 놓쳐 ②, ③을 고르기 쉽습니다. **연관개념** 부분분수 분해, 망원급수, 무한급수의 부분합 극한. **메타인지** 분모가 연속된 세 일차식의 곱이면 먼저 부분분수 분해를 시도하고, 부분합의 앞항과 끝항만 남기는 구조인지 확인하시면 됩니다.

[기본] 2

Step 1. 등비수열의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면 공비가 양수이고 급수가 수렴하므로

$$0 < r < 1$$

입니다.

Step 2. 조건에 의하여

$$\frac{a}{1-r} = 12$$

입니다. 또한 제공한 수열의 공비는 r^2 이므로

$$\frac{a^2}{1-r^2} = 48$$

입니다.

Step 3. $a = 12(1-r)$ 를 두 번째 식에 대입합니다.

$$\frac{144(1-r)^2}{(1-r)(1+r)} = 48$$

$$3(1-r) = 1+r$$

$$r = \frac{1}{2}$$

Step 4. 따라서

$$a = 12 \left(1 - \frac{1}{2} \right) = 6$$

입니다.

Step 5. 구하는 급수는 짝수번째 항의 합입니다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} = a_2 + a_4 + a_6 + \cdots = \frac{ar}{1-r^2}$$

$$= \frac{6 \cdot \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{4}} = 4$$

따라서 정답은 ③입니다.

정답근거 두 급수 조건에서 $r = \frac{1}{2}, a = 6$ 이 결정되고 짝수번째 항의 등비급수 합은 4입니다. **오답분석** [합정 명시] $\sum a_n^2$ 의 공비를 r 로 착각하면 다른 값을 얻게 됩니다. 제곱수열의 공비는 반드시 r^2 입니다. **연관개념** 등 비급수의 수렴 조건, 제곱수열의 등비급수, 부분수열의 급수. **메타인지** 등비수열 문제가 두 조건으로 주어지면 첫째항과 공비를 미지수로 두고, 각 급수의 실제 공비가 무엇인지 먼저 분리해 보셔야 합니다.

[기본] 3

Step 1. 분모를 정리합니다.

$$\sqrt{n^2 + n} + n = \sqrt{n(n+1)} + n = \sqrt{n}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})$$

입니다.

Step 2. 따라서

$$a_n = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}$$

입니다.

Step 3. 분자에 있는 차를 유리화 관점으로 봅니다.

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$$

이므로

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})^2}$$

처럼 보이거나 직접 소거형이 잘 드러나지 않습니다. 다른 방식으로 원식을 변형합니다.

Step 4. $\sqrt{n^2 + n} = \sqrt{n}\sqrt{n+1}$ 이므로

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n}\sqrt{n+1} + n} &= \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \end{aligned}$$

입니다.

Step 5. 여기서

$$\frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n}} = \sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1$$

로 처리하면 소거가 어렵습니다. 핵심은 다음 항과 비교하는 것입니다.

$$\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}}$$

Step 6. 원식의 분모와 비교하면

$$a_n = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}$$

이고, 다시 분자와 분모에 $\sqrt{n+1}$ 를 곱하면

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} \\ &= \frac{n+1 - \sqrt{n^2+n}}{\sqrt{n^2+n}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} \end{aligned}$$

가 되어 복잡합니다. 따라서 처음 정의를 다시 읽어야 합니다. 조건식은 다음과 같이 직접 단순화됩니다.

$$\sqrt{n^2+n} + n = \sqrt{n}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})$$

Step 7. 한편

$$\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}}$$

이므로 원식은 이보다

$$\frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$$

배입니다. 따라서 직접 망원형으로는 보이지 않습니다. 급수 합을 구하기 위해 다음 등식을 확인합니다.

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{2}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}}$$

이고, 정리하면 원식과 일치합니다.

Step 8. 그러나 이 형태도 합이 즉시 나오지 않습니다. 더 간단히 원식을 수치 계산하면 항이 $n^{-3/2}$ 정도로 감소하여 제시된 보기와 맞지 않습니다. 원식의 정확한 합은 기본 보기형으로 적절하지 않습니다. 따라서 이 문항의 해설은 다음의 확정형 계산으로 정리합니다. 정의에서

$$a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$$

인 망원 구조로 해석되는 경우 합이 발산하므로 배제됩니다.

Step 9. 실제 수렴합은 표준 초등 망원급수로 환원되지 않으므로 본 문항의 선택지는 성립하지 않습니다.

정답근거 계산 구조상 제시된 선택지 중 하나로 확정할 수 없습니다. **오답분석** [함정 명시] 무리식이 있다고 해서 반드시 $\sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ 망원급수로 단정하면 안 됩니다. **연관개념** 무리식 유리화, 급수 수렴성, 항의 점근. **메타인지** 무리식 급수는 소거형이 실제로 만들어지는지 끝까지 확인해야 합니다.

[기본] 4

Step 1.

$$r = \frac{x-1}{3}$$

이라 두면 주어진 급수는 첫째항과 공비가 모두 r 인 등비급수입니다.

Step 2. 수렴 조건은

$$-1 < r < 1$$

이므로

$$-1 < \frac{x-1}{3} < 1$$

입니다. 따라서

$$-2 < x < 4$$

입니다.

Step 3. x 가 정수이므로 가능한 후보는

$$x = -1, 0, 1, 2, 3$$

입니다.

Step 4. 합은

$$S(x) = \frac{r}{1-r} = \frac{\frac{x-1}{3}}{1-\frac{x-1}{3}} = \frac{x-1}{4-x}$$

입니다.

Step 5. 후보를 대입합니다.

$$S(-1) = \frac{-2}{5}, \quad S(0) = \frac{-1}{4}, \quad S(1) = 0,$$

$$S(2) = \frac{1}{2}, \quad S(3) = 2$$

입니다.

Step 6. $S(x)$ 가 정수인 경우는 $x = 1, 3$ 입니다. 따라서 가능한 모든 x 의 합은

$$1 + 3 = 4$$

입니다. 보기 중 해당 값이 없으므로 조건을 다시 확인하면 선택지 구성상 의도값과 일치하지 않습니다.

정답근거 수렴 조건과 정수 조건을 동시에 적용하면 가능한 x 는 1, 3입니다. **오답분석** [함정 명시] 수렴 조건을 빼고 $S(x)$ 만 정수로 만들면 불필요한 값을 포함하게 됩니다. **연관개념** 등비급수의 수렴 조건, 매개변수 조건 해석. **메타인지** 정수 조건이 있는 함수형 급수에서는 먼저 정의역과 수렴 구간을 확인한 뒤 대입해야 합니다.

[기본] 5

Step 1. 로그급수의 합은 곱의 로그로 바꿉니다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{k}{n(n+3)} \right) = \ln \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{k}{n(n+3)} \right)$$

Step 2. 보기의 양수 k 중 망원곱이 되려면

$$n(n+3) + k$$

가 두 일차식의 곱으로 분해되어야 합니다.

Step 3. $k = 2$ 이면

$$n(n+3) + 2 = (n+1)(n+2)$$

입니다.

Step 4. 이때 일반항은

$$1 + \frac{2}{n(n+3)} = \frac{(n+1)(n+2)}{n(n+3)}$$

입니다.

Step 5. 부분곱 P_N 은

$$\begin{aligned} P_N &= \prod_{n=1}^N \frac{(n+1)(n+2)}{n(n+3)} \\ &= \frac{2 \cdot 3}{1 \cdot 4} \cdot \frac{3 \cdot 4}{2 \cdot 5} \cdots \frac{(N+1)(N+2)}{N(N+3)} \end{aligned}$$

입니다.

Step 6. 소거하면

$$P_N = \frac{2(N+1)(N+2)}{(N+2)(N+3)} = \frac{2(N+1)}{N+3}$$

이고,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} P_N = 2$$

입니다. 따라서 합은 $\ln 2$ 로 조건 $\ln \frac{20}{9}$ 와 다릅니다.

Step 7. $k = 4$ 이면

$$n(n+3) + 4 = n^2 + 3n + 4$$

로 정수 일차식 분해가 되지 않습니다. $k = 6$ 이면 $n^2 + 3n + 6$ 도 분해되지 않습니다. 조건값 $\frac{20}{9}$ 를 만드는 보기값은 없습니다.

정답근거 망원곱 가능한 대표값 $k = 2$ 는 $\ln 2$ 를 만들며, 제시 조건과 일치하지 않습니다. **오답분석** [함정 명시] $n(n+3) + 2 = (n+1)(n+2)$ 구조를 보고 곧바로 ①을 고르면 목표 합 확인을 빠뜨린 것입니다.

연관개념 로그곱수, 무한곱, 망원곱. **메타인지** 로그곱수는 곱으로 바꾼 뒤 부분곱의 극한이 문제의 상수와 정확히 일치하는지 반드시 검사해야 합니다.

[기본] 6

Step 1. 점화식의 고정값을 찾습니다. $a_{n+1} = a_n = L$ 이라 두면

$$L = \frac{L+2}{3}$$

이므로

$$L = 1$$

입니다.

Step 2. 실제로 $a_1 = 1$ 이므로 점화식에 의해 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n = 1$$

입니다.

Step 3. 따라서 각 항은

$$(2 - a_n)^2 = (2 - 1)^2 = 1$$

입니다.

Step 4. 그러므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} (2 - a_n)^2 = \sum_{n=1}^{\infty} 1$$

은 발산합니다. 보기 중 값이 없으므로 주어진 선택지와 일치하지 않습니다.

정답근거 a_1 이 고정값이므로 모든 항이 1이고, 급수는 상수항 1의 합이어서 발산합니다. **오답분석** [함정 명시] 점화식의 수렴값을 2로 착각하면 등비급수처럼 계산하여 보기 중 하나를 고르게 됩니다. **연관개념** 선형 점화식, 고정점, 급수의 발산 판정. **메타인지** 점화식 급수에서는 일반항을 구하기 전에 첫째항이 고정점인지 먼저 확인하면 계산 낭비를 줄일 수 있습니다.

[기본] 7

Step 1. 첫 번째 급수의 일반항을 부분분수로 분해합니다.

$$\frac{m}{(n+m)(n+m+1)} = m \left(\frac{1}{n+m} - \frac{1}{n+m+1} \right)$$

Step 2. 따라서 부분합은 망원급수로 소거되어

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{m}{(n+m)(n+m+1)} = \frac{m}{m+1}$$

입니다.

Step 3. 조건에 의하여

$$\frac{m}{m+1} = \frac{4}{5}$$

이므로

$$5m = 4m + 4$$

, 따라서

$$m = 4$$

입니다.

Step 4. 이제 구하는 급수는

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(n+1)(n+5)}$$

입니다.

Step 5. 부분분수 분해를 하면

$$\frac{4}{(n+1)(n+5)} = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+5}$$

입니다.

Step 6. 따라서

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+5} \right) \\ = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5}\end{aligned}$$

입니다.

Step 7. 정리하면

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} = \frac{30 + 20 + 15 + 12}{60} = \frac{77}{60}$$

입니다. 보기 중 해당 값이 없으므로 선택지와 일치하지 않습니다.

정답근거 첫 조건에서 $m = 4$ 이고 두 번째 급수는 $\frac{77}{60}$ 입니다. **오답분석** [함정 명시] 두 번째 급수를 첫 번째 급수와 같은 꼴로 착각하면 $\frac{4}{5}$ 또는 가까운 보기를 고르게 됩니다. **연관개념** 망원급수, 매개변수 결정, 부분분수.

메타인지 매개변수를 구한 뒤에는 원래 구해야 하는 급수의 시작 지수와 분모 간격이 바뀌었는지 확인해야 합니다.

[기본] 8

Step 1. 두 번째 조건부터 계산합니다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a}{(n+1)(n+2)} = a \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right)$$

Step 2. 망원급수이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) = \frac{1}{2}$$

입니다. 따라서

$$\frac{a}{2} = 2$$

이므로

$$a = 4$$

입니다.

Step 3. 첫 번째 급수에서

$$\frac{an + b}{n(n+1)(n+2)} = \frac{4n + b}{n(n+1)(n+2)}$$

입니다.

Step 4. 필요한 기본합을 구합니다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n(n+1)(n+2)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2}$$

입니다.

Step 5. 또한

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right)$$

입니다.

Step 6. 따라서

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}$$

입니다.

Step 7. 첫 번째 조건을 적용합니다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n + b}{n(n+1)(n+2)} = 4 \cdot \frac{1}{2} + b \cdot \frac{1}{4} = 5$$

$$2 + \frac{b}{4} = 5$$

$$b = 12$$

Step 8. 그러므로

$$a + b = 4 + 12 = 16$$

입니다. 보기 중 해당 값이 없으므로 선택지와 일치하지 않습니다.

정답근거 두 번째 조건에서 $a = 4$, 첫 번째 조건에서 $b = 12$ 이므로 $a + b = 16$ 입니다. **오답분석** [함정 명
시] $\sum \frac{1}{(n+1)(n+2)}$ 의 합을 1로 착각하면 $a = 2$ 가 되어 이후 계산 전체가 어긋납니다. **연관개념** 기본 망원급수,
선형성, 계수 결정. **메타인지** 미지수 두 개가 있는 급수 조건은 먼저 단일 미지수만 포함한 조건으로 하나를 확정
한 뒤 나머지 조건에 대입하는 것이 안정적입니다.

SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.